📘 CURSO COMPLETO: INTRODUCCIÓN A ARDUINO

Nivel: Básico
Duración estimada: 20–25 horas
Modalidad: Teórico – Práctico – Simulación
Requisitos: Ninguno

📌 DESCRIPCIÓN ACADÉMICA DEL CURSO

El presente curso introduce al estudiante en los fundamentos de la electrónica básica y la programación de sistemas embebidos mediante la plataforma Arduino, una herramienta ampliamente utilizada en educación tecnológica, prototipado electrónico y desarrollo de sistemas automatizados.

Se desarrollarán competencias en:

- Interpretación de circuitos básicos
- Comprensión del funcionamiento de microcontroladores
- Programación estructurada básica
- Simulación de proyectos electrónicos
- Desarrollo de proyectos físicos funcionales

🎯 COMPETENCIA GENERAL

Diseñar, simular y programar circuitos electrónicos básicos utilizando una placa Arduino Uno, aplicando principios fundamentales de electricidad y programación estructurada.

🧠 MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE ARDUINO Y SISTEMAS EMBEBIDOS

1.1 ¿Qué es Arduino? (Definición Técnica Formal)

Arduino es una plataforma de hardware libre basada en microcontroladores programables que permite la creación de sistemas electrónicos interactivos mediante la integración de software y hardware.

Está compuesta por:

1. Placa física con microcontrolador
2. Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)
3. Bootloader interno
4. Librerías preprogramadas
5. Comunidad open-source

1.2 ¿Qué es un Microcontrolador?

Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene en un solo chip:

- Unidad Central de Procesamiento (CPU)
- Memoria RAM
- Memoria Flash
- Puertos de Entrada/Salida (I/O)
- Temporizadores
- Convertidor Analógico-Digital (ADC)

Su función es ejecutar instrucciones programadas para controlar dispositivos electrónicos.

1.3 Diferencia entre Microcontrolador y Microprocesador

Característica	Microcontrolador	Microprocesador
Integración	Todo en un chip	Requiere periféricos externos

Uso común	Sistemas embebidos	Computadoras
Consumo	Bajo	Alto
Ejemplo	Arduino	CPU de PC

Un microprocesador necesita memoria externa, mientras que el microcontrolador integra todo.

📽️ Guion Video Clase (25 min)

1. Introducción al curso
2. ¿Qué es un sistema embebido?
3. Arquitectura básica del microcontrolador
4. Ejemplos reales (lavadoras, microondas, autos)
5. Importancia en la industria 4.0

📝 Evaluación Formativa

- Defina sistema embebido.
- Explique diferencia entre RAM y Flash.
- ¿Por qué Arduino es ideal para educación?

🧠 MÓDULO 2: HISTORIA Y FILOSOFÍA OPEN SOURCE

2.1 Origen

Arduino nació en 2005 en el Instituto de Diseño de Ivrea, Italia, con el objetivo de crear una herramienta accesible para estudiantes sin conocimientos avanzados de electrónica.

2.2 Filosofía Open Source

Open-source significa que:

- Los esquemas electrónicos son públicos.
- El software puede modificarse.
- Cualquier persona puede fabricar placas compatibles.

Esto fomenta innovación y aprendizaje colaborativo.

2.3 Aplicaciones Modernas

- Robótica educativa
- Automatización doméstica (domótica)
- Agricultura inteligente
- Internet de las Cosas (IoT)
- Control industrial básico

🧠 MÓDULO 3: ARQUITECTURA DE LA PLACA ARDUINO UNO

3.1 Descripción Técnica

La placa Arduino Uno está basada en el microcontrolador ATmega328P.

Características:

- 14 pines digitales
- 6 entradas analógicas
- 32 KB memoria Flash
- 2 KB RAM
- Voltaje de operación: 5V
- Frecuencia: 16 MHz

3.2 Pines Digitales

Permiten:

- Leer estados HIGH (5V)
- Leer estados LOW (0V)
- Activar dispositivos

3.3 Pines Analógicos

Permiten leer valores variables de 0 a 1023 mediante el convertidor ADC de 10 bits.

📽️ Video Clase (30 min)

- Identificación física de cada parte
- Puerto USB
- Regulador de voltaje
- Botón reset
- Pines GND y 5V

🧠 MÓDULO 4: FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD

4.1 Conceptos Básicos

Voltaje (V)

Diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos.

Corriente (I)

Flujo de electrones a través de un conductor.

Resistencia (R)

Oposición al paso de corriente.

4.2 Ley de Ohm

$V = I \times R$

Permite calcular valores seguros para proteger componentes.

4.3 LED (Light Emitting Diode)

Dispositivo semiconductor que emite luz cuando circula corriente en sentido directo.

Características:

- Polarizado
- Caída de voltaje típica: 2V (rojo)
- Corriente máxima: 20mA

4.4 Protoboard

Placa de pruebas que permite construir circuitos sin soldadura.

🧪 Práctica

Calcular resistencia para LED azul (3V).

🧠 MÓDULO 5: PROGRAMACIÓN BÁSICA EN ARDUINO

5.1 Estructura de un Programa

Todo programa tiene:

```
void setup() {
}

void loop() {
}
```

setup()

Se ejecuta una sola vez.

loop()

Se ejecuta infinitamente.

5.2 Funciones Fundamentales

pinMode(pin, modo)

Configura el pin como INPUT o OUTPUT.

digitalWrite(pin, estado)

Envía HIGH o LOW.

digitalRead(pin)

Lee el estado.

🎥 Video (40 min)

Explicación línea por línea del código Blink.

Código Analizado

```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000);
}
```

Conceptos Nuevos

- Retardo en milisegundos
- Ciclo infinito
- Control secuencial

🧠 MÓDULO 6: ENTRADAS DIGITALES Y BOTONES

6.1 Lógica Binaria

0 = LOW
1 = HIGH

6.2 Pulsador

Interruptor momentáneo que permite cambiar estado de un circuito.

6.3 Código de Control con Botón

```
int boton = 2;
int led = 13;

void setup() {
  pinMode(boton, INPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
  int estado = digitalRead(boton);
  digitalWrite(led, estado);
}
```

🧠 MÓDULO 7: SIMULACIÓN DE CIRCUITOS CON TINKERCAD

Duración estimada: 3–4 horas
Nivel: Básico
Modalidad: Práctica guiada

🎯 COMPETENCIA DEL MÓDULO

El estudiante será capaz de diseñar, simular y depurar circuitos electrónicos básicos utilizando la plataforma web Tinkercad, aplicando conocimientos de electrónica y programación en Arduino.

📘 7.1 ¿Qué es Tinkercad?

Tinkercad es una plataforma en línea desarrollada por Autodesk que permite:

- Diseño 3D
- Modelado básico
- Simulación de circuitos electrónicos
- Programación con Arduino en entorno virtual

En el área de "Circuits", la plataforma incluye una simulación funcional de la placa Arduino Uno.

📘 7.2 Ventajas de la Simulación

🔹 **Seguridad**

No existe riesgo de quemar componentes por mala conexión.

🔹 **Accesibilidad**

Solo se necesita navegador web.

🔹 **Ahorro económico**

No requiere compra inmediata de materiales.

🔹 **Aprendizaje por prueba y error**

Permite experimentar sin consecuencias físicas.

📘 7.3 Creación de Cuenta y Acceso

Procedimiento paso a paso:

1. Ingresar a la página oficial de Tinkercad.
2. Crear cuenta con correo electrónico.

3. Seleccionar “Circuits”.
4. Crear nuevo circuito.

📘 7.4 Interfaz de Trabajo

La interfaz se divide en:

1. Área de trabajo (zona central)
2. Panel de componentes (lado derecho)
3. Editor de código (modo texto o bloques)
4. Botón "Start Simulation"

📘 7.5 Simulación del Proyecto Blink

Objetivo

Reproducir el parpadeo del LED (Proyecto del Módulo 6).

🔹 Paso 1: Agregar Componentes

- Placa Arduino Uno
- LED
- Resistencia 220Ω
- Cables

🔹 Paso 2: Conexión Correcta

1. Pin 13 → Resistencia → Ánodo del LED
2. Cátodo del LED → GND

🔹 Paso 3: Código

```
void setup() {
 pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(13, LOW);
 delay(1000);
}
```

🔹 Paso 4: Ejecutar Simulación

Presionar “Start Simulation”.

Resultado esperado:
El LED debe parpadear cada segundo.

📘 7.6 Simulación con Botón (Entrada Digital)

Objetivo

Encender LED únicamente cuando el botón esté presionado.

🔹 Componentes

- Arduino
- LED
- Resistencia 220Ω
- Pulsador
- Resistencia 10kΩ (pull-down)

🔹 Conexión del Botón

Un error común es no usar resistencia pull-down o pull-up.

Configuración pull-down:

- Botón conectado a 5V
- Resistencia 10kΩ a GND
- Pin 2 conectado entre botón y resistencia

Código:

```
int boton = 2;
int led = 13;

void setup() {
 pinMode(boton, INPUT);
 pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
 int estado = digitalRead(boton);
 digitalWrite(led, estado);
}
```

📘 7.7 Errores Comunes en Simulación

❌ Error 1: LED no enciende

Posibles causas:

- Polaridad invertida
- Resistencia demasiado alta
- Pin mal configurado

❌ Error 2: LED siempre encendido

Causa:

- No usar resistencia pull-down
- Entrada flotante

❌ Error 3: Error de compilación

- Falta de punto y coma
- Variable no declarada
- Llaves mal cerradas
-